

Capítulo 16 — Ciclones Tropicais

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Anatomia e gênese
- 2 A máquina de Carnot
- 3 Movimento
- 4 Perigos: a água mata mais
- 5 Síntese e laboratório

Outro animal: o núcleo quente

- Olho (subsidiência, calmaria), **parede** (os ventos máximos), bandas espirais, saída anticiclônica no topo.
- Axissimétrico, sem frentes: o anti-Cap. 13.
- Vento máximo na SUPERFÍCIE — não no jato.



Fig. 16.1 — o disco e o olho vistos do satélite —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

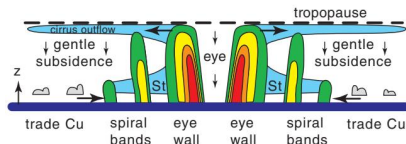


Fig. 16.5 — corte idealizado: bandas, parede, olho

— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Onde nascem: as condições de gênese

- $TSM \geq 26,5\text{ C}$ em $\geq 50\text{ m}$ de profundidade.
- $|\phi| \gtrsim 5$: precisa de f (Cap. 10).
- Cisalhamento FRACO (o contrário do Cap. 14!) + umidade média + semente (onda de leste).
- Atlântico Sul: cisalhamento alto + TSM marginal — Catarina (2004) foi a exceção instrutiva.

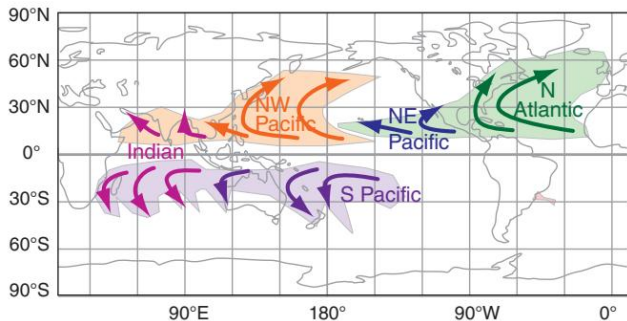


Fig. 16.7 — trajetórias por bacia: o mapa das condições — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O ciclo desenhado no céu

$$v_{max}^2 = \frac{C_k}{C_d} \frac{T_s - T_{out}}{T_{out}} \Delta k$$

- Entrada isotérmica no mar, subida úmida na parede, saída fria no topo: Carnot (T1).
- O limiar dos 26,5 °C é Clausius–Clapeyron (Cap. 4).
- WISHE: vento → evaporação → núcleo quente → vento.

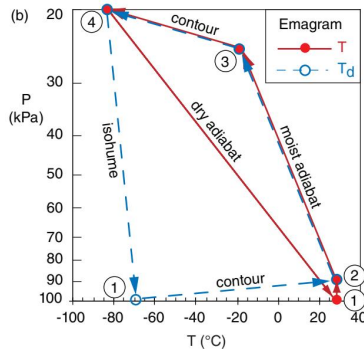


Fig. 16.30 — o ciclo in-up-out no emagrama: um motor térmico — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O núcleo quente sustenta a baixa

- Anomalia de +10 K concentrada no olho/parede.
- Hipsométrica (Cap. 1): coluna quente = leve $\Rightarrow$ $\Delta P \sim 40\text{--}100\text{ hPa}$ (T3).
- Contraste com o Cap. 13: lá núcleo FRIO, baixa que *cresce* com a altura; aqui o oposto.

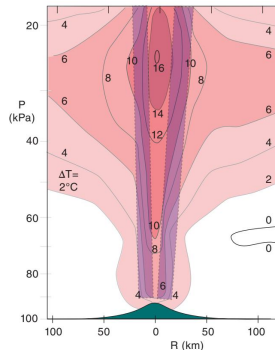


Fig. 16.28 — a anomalia quente em corte: o coração do furacão — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Perfis radiais: Holland e o tcpyPI

- $P(r) = P_c + \Delta P e^{-(R_w/r)^B}$; vento gradiente máximo na parede (T2; Caso 2).
- Modelo $\times$ observações (Anita, Kate): a física simples acerta o perfil.
- MPI de sondagem real: Caso 3 (tcpyPI).

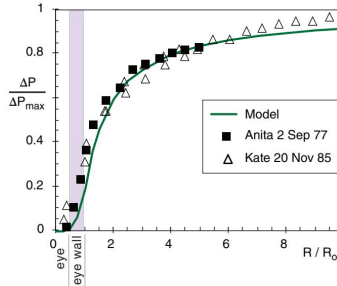


Fig. 16.31 — $\Delta P(r)$: modelo vs. furacões reais

— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

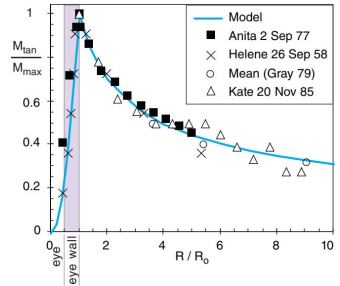


Fig. 16.33 — $M(r)$: calma na parede, decaimento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Trajeto rias: al sios, beta e recurvamento

- Fase tropical: al sios empurram para oeste (Cap. 11).
- Deriva beta: 1–3 m/s para oeste E para o polo (T5).
- Nas latitudes m dias os oeste s capturam: o “C” cl ssico.
- Assimetria de transla  o: quadrantes fortes/fracos (Fig. 16.35b — no HS,   esquerda do deslocamento).

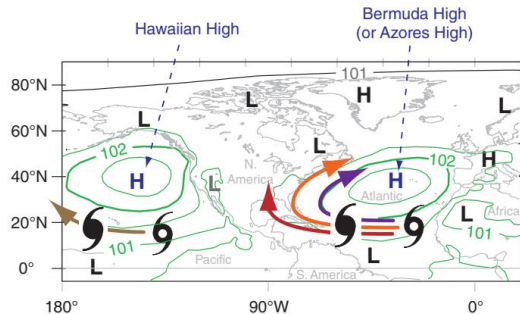


Fig. 16.21 — as altas subtropicais dirigindo as trajet rias — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Maré de tempestade

$$\frac{d\eta}{dx} = \frac{\tau}{\rho_{\text{agua}}gh}, \quad \tau = \rho_{\text{ar}}C_DV^2$$

- Vento empilha o mar + barômetro invertido ($\sim 1 \text{ cm/hPa}$, T4).
- Plataforma rasa e larga amplifica (Caso 4; N4).

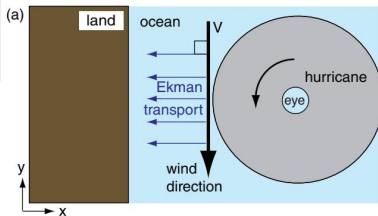


Fig. 16.43 — transporte de Ekman empilhando água na costa — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

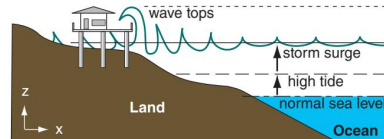


Fig. 16.47 — surge + maré + ondas: o nível total — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O caso Katrina em um mapa

- Surge de 3–8 m no quadrante forte, canalizado pelo delta raso.
- Ranking de letalidade: 1º água (surge + chuva), 2º vento, 3º tornados embutidos.
- Chuva não escala com a categoria: sistemas lentos e fracos podem ser os piores.

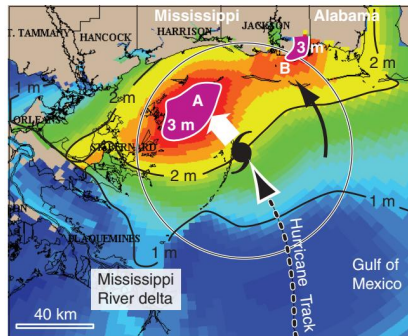


Fig. 16.41 — a maré de tempestade do Katrina (2005) — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Temporada e clima futuro

- Pico no fim do verão: o oceano é lento para aquecer (Cap. 3!).
- +2 K: MPI sobe poucos %/K (N3), mas chuva (+7%/K, Cap. 4) e nível do mar compõem o risco (Cap. 22).
- Em terra o motor desliga em ~ 1 dia — a chuva não.

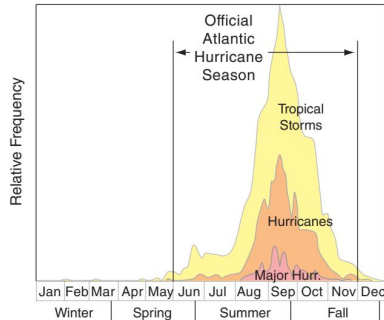


Fig. 16.40 — a temporada de furacões do Atlântico — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo

$$v_{max}^2 = \frac{C_k}{C_d} \frac{T_s - T_{out}}{T_{out}} \Delta k; \quad P(r) \text{ de Holland}; \quad d\eta/dx = \tau/\rho gh; \quad \text{gênese: } 26,5^\circ\text{C}, |\phi| > 5, \text{ shear fraco}$$

Núcleo quente, motor de Carnot, dirigido pelos alísios, morto em terra — e a água como o perigo número um.

notebooks/cap16_furacoes.ipynb

- 1 Carnot + Clausius–Clapeyron: MPI(TSM).
- 2 Holland: $P(r)$ e $v(r)$ por categoria.
- 3 tcpyPI: intensidade potencial de sondagem real.
- 4 Maré de tempestade: plataforma rasa $\times$ profunda.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.